

Actividad evaluativa – Tarea individual

Interpolación polinomial y ajuste de curvas

Nombre de la tarea:	Interpolación polinomial y ajuste de curvas
Objetivo de aprendizaje:	Aplicar los diferentes métodos de interpolación y ajuste de curvas desarrollados en el eje 3 para resolver ejercicios prácticos.
Descripción de la tarea:	La presente tarea tiene como finalidad fortalecer el dominio en la aplicación de los diferentes métodos de interpolación y ajuste de curvas.
Requisitos para la tarea:	Con el fin de que la tarea a presentar cumpla con la rúbrica de evaluación y el desarrollo de las competencias esperadas, tenga en cuenta las siguientes sugerencias: 1. Realice el estudio del referente de pensamiento del eje 3 profundizando sobre cada una de las lecturas complementarias, videocápsulas y el vídeorresumen. 2. Si lo requiere, revise otros documentos que crea le pueden ayudar a tener una visión diferente del tema tratado, puede incluir videos. 3. Tenga a la mano las diferentes expresiones de la interpolación lineal, cuadráticas, de Lagrange, de sumas divididas de Newton y las de mínimos cuadrados a manera de una ficha nemotécnica. 4. En el desarrollo de cada ejercicio, trate de ser lo más ordenado posible en la argumentación de cada paso y en la aplicación de cada expresión de los métodos de interpolación.
Instrucciones:	Para el desarrollo de la tarea, siga por favor los siguientes pasos: 1. Lea detenidamente el enunciado de cada uno de los ejercicios que se presentan a continuación. 2. identifique el tipo de ejercicio, es decir, si es de interpolación o de ajuste de curvas por mínimos cuadrados. 3. Aplique cada expresión de interpolación o ajuste según el tipo de ejercicio.

4. En la solución de cada ejercicio, escriba todos los pasos realizados.
5. Presenten los resultados en un documento utilizando para la consignación de sus cálculos y desarrollo con el editor de ecuaciones de Word.
6. Envíen un documento de Word o formato PDF al espacio de tareas del módulo.

Tarea sobre interpolación polinomial y ajuste de curvas

1. Use la interpolación de Lagrange para encontrar el polinomio que pasa por los puntos.
 - a. (0,1) (2,3) (3,0)
 - b. (-1,0) (2,1) (3,1) (5,2)
 - c. (0, -2) (2,1) (4,4)

2. Utilice las diferencias divididas de Newton para encontrar los polinomios de interpolación de los puntos del ejercicio, luego compruebe su concordancia con el polinomio de Lagrange.

3. Dada la tabla:

x	0	1	4
Y(x)	1	-3	5

Realizar una interpolación lineal, una cuadrática y luego calcular los valores para $x=0,2$ y $x=3$. A continuación, utilice un programa libre para dibujar la nueva curva.

4. Considere la siguiente tabla que muestra el número de empleados de cierta industria productora de televisores LED en estados unidos en el periodo de 1980 a 1995.

Años	1980	1985	1990	1995
Empleado	24	30	38	43

Calcular mediante el polinomio de interpolación cuadrática, el número de empleados que tuvo la empresa para el año 2000.